备份云原生SAP HANA数据库

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-backup-recovery/task-quick-start-hana.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份云原生SAP HANA数据库 1
快速入门 1
配置 Azure NetApp Files 1
安装适用于SAP HANA的SnapCenter 插件并添加数据库主机 2
备份云原生SAP HANA数据库 7

备份云原生SAP HANA数据库

快速入门

按照以下步骤快速入门。

1 验证是否支持您的配置

- 操作系统
  - RHEL 7.6或更高版本
  - 适用于SAP-HANA SPS07的RHEL 8.1或更高版本
  - 通过SAP HANA认证的SLES 12 SP5或更高版本以及15个spx平台
- NetApp云存储：Azure NetApp Files
- 存储布局：对于数据和日志文件、Azure仅支持NFSv4.1。
- 数据库布局：
  - 具有单个或多个租户的SAP HANA多租户数据库容器(MDC) 2.0SPS5、2.0SPS6、2.0SPS7
  - SAP HANA单主机系统、SAP HANA多主机系统、HANA系统复制
- 数据库主机上的SAP HANA插件

2 注册到**BlueXP**

您可以从基于Web的控制台访问BlueXP。开始使用BlueXP时、第一步是使用现有NetApp 支持站点 凭据或创建NetApp云登录来注册。有关信息、请参见 "注册到BlueXP"。

3 登录到**BlueXP**

注册到BlueXP后、您可以从基于Web的控制台登录。有关信息、请参见 "登录到BlueXP"。

4 管理您的**BlueXP**帐户

您可以通过管理用户、服务帐户、工作空间和连接器来管理您的帐户。有关信息、请参见 "管理您的BlueXP帐户"。

配置 Azure NetApp Files

使用BlueXP、您应创建Azure NetApp Files 工作环境以添加和管理卷和其他数据服务。您还应在Azure中创建一个Connector、使BlueXP能够管理公共云环境中的资源和流程。

创建Azure NetApp Files 工作环境

您应创建托管数据库的Azure NetApp Files 工作环境。有关详细信息，请参见 "了解 Azure NetApp Files" 和 "创建 Azure NetApp Files 工作环境"。

创建连接器

BlueXP帐户管理员应在Azure中部署一个Connector、使BlueXP能够管理公共云环境中的资源和流程。

有关信息、请参见 "从BlueXP在Azure中创建连接器"。

- 确保连接器与数据库主机之间存在连接。
- 如果Azure NetApp Files 工作环境和数据库位于同一个虚拟网络(vNet)中、则可以在同一个vNet中部署连接器。
- 如果您的Azure NetApp Files 工作环境和数据库位于不同的VNet中、并且在Azure NetApp Files 上配置了NAS (NFS)工作负载、则可以在任一VNet上创建此连接器。

创建连接器后，通过单击*Storage*>*Canves*>*我的工作环境*>*添加工作环境*来添加工作环境。

安装适用于SAP HANA的SnapCenter 插件并添加数据库主机

您应在每个SAP HANA数据库主机上安装适用于SAP HANA的SnapCenter 插件。根据SAP HANA主机是否启用了基于SSH密钥的身份验证、您可以按照以下方法之一安装此插件。

- 如果为数据库主机启用了SSH、则可以使用SSH选项安装此插件。 了解更多信息。。
- 如果禁用了SSH、请手动安装此插件。 了解更多信息。。

前提条件

在添加主机之前、您应确保满足前提条件。

- 确保在每个SAP HANA数据库主机上都安装了Java 11 (64位) Oracle Java或OpenJDK。
- 您应已添加工作环境并创建Connector。
- 确保Connector可连接到SAP HANA数据库主机。

  有关如何解决连接问题描述 的信息、请参见 "无法验证从BlueXP连接器主机到应用程序数据库主机的连接"。

  如果连接器丢失或创建了新连接器、则应将此连接器与现有应用程序资源相关联。有关更新Connector的说明、请参见 "更新连接器详细信息"。

- 确保BlueXP用户具有"帐户管理员"角色。
- 您应已创建SnapCenter 用户并为非root (sudo)用户配置sudo。有关信息、请参见 "为SnapCenter 用户配置sudo。"
- 在添加数据库主机之前、您应已安装适用于SAP HANA的SnapCenter 插件。

- 在添加SAP HANA数据库主机时、您应添加HDB用户存储密钥。HDB安全用户存储密钥用于将SAP HANA数据库主机的连接信息安全存储在客户端上、而HDBSQL客户端使用安全用户存储密钥连接到SAP HANA数据库主机。
- 对于HANA系统复制(HSR)、要保护HANA系统、您应手动注册主HANA系统和二级HANA系统。

  主机名必须与用于HSR复制的主机的主机名相同。

- 如果执行基于SSH的安装、请确保Connector已启用与SSH端口的通信(默认值：22)。
- 确保Connector已启用与插件端口的通信(默认值为8145)、以便数据保护操作正常运行。
- 确保已安装最新版本的插件。要升级此插件、请参见 升级适用于SAP HANA数据库的SnapCenter 插件。

为SnapCenter 用户配置sudo

创建一个非root (sudo)用户以安装此插件。

步骤

1. 登录到Connector VM。
2. 下载SnapCenter Linux主机插件二进制文件。<code>sUdo Docker exec -it cloudmanager_SCS_cloud curl -X get '<a href="http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'</code>" class="bare">http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'</code></a>
3. 复制位于以下位置的* sudoer.txt 的内容：***/var/lib/doker/volumes/service-manager-2_Cloud manager_schs_Cloud volume/_data/$(sudo doker ps|gep -po"Cloud manager_schs_Cloud：.？"|sed -e 's/*$//'|Cut -f2 -d：")/SC-Linux-host-plugin***
4. 使用root用户帐户登录到SAP HANA系统主机。
5. 通过将步骤3中复制的文本复制到_/etc/sudoers.d/snapcenter_文件来为非root用户配置sudo访问权限。

   在为_/etc/sudoers.d/snapcenter_文件添加的行中、将_snap_替换<LINUXUSER> 为非root用户、将_home/snapcenter_替换<USER_HOME_DIRECTORY> 为_home_sport_<non-root-user>。

使用脚本安装此插件

为SAP HANA主机非root用户帐户配置基于SSH密钥的身份验证、并执行以下步骤来安装此插件。

开始之前

确保已启用与连接器的SSH连接。

步骤

1. 登录到Connector VM。
2. 使用Connector中提供的脚本安装此插件。
   ```
   sudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
   ```

   如果您使用的是旧版Connector、请运行以下命令以安装此插件。
   ```
   sudo
   ```

```
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

Name	Description	必填	Default
plugin_host	指定SAP HANA主机	是的。	-
host_user_name	指定在SAP HANA主机上具有SSH权限的SnapCenter 用户	是的。	-
host_ssh_key	指定SnapCenter 用户的SSH密钥、用于连接到SAP HANA主机	是的。	-
plugin_port	指定插件使用的端口	否	8145
host_ssh_port	指定SAP HANA主机上的SSH端口	否	22.

例如、`sudo bash /var/lib/dDocker /volumes/service-manager-2_Cloud manager_scs_Cloud volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username SnapCenter --sshkey /keys/NetApp-ssh.ppk

安装此插件后、您应执行此操作 添加SAP HANA数据库主机。

手动安装此插件

如果HANA主机上未启用基于SSH密钥的身份验证、则应执行以下手动步骤来安装此插件。

- 步骤 *
  1. 登录到Connector VM。
  2. 下载SnapCenter Linux主机插件二进制文件。<code>sUdo Docker exec -it cloudmanager_SCS_cloud curl -X get '<a href="http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'</code>" class="bare">http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'</code></a>

     此插件二进制文件位于：*cd /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_SCS_cloud_volume/_data/$(sudo docker ps|grep -po"cloudmanager_SCS_cloud*：. ? ***"|sed -e 's/**$//'|Cut -f2 -d*： ")/SC-Linux-host-plugin*
  3. 使用scp或其他替代方法将每个<non root user (sudo)> 数据库主机的_snapcenter_linux_host_plugin_SCS.bin_从上述路径复制到//home/SAHA/.SC_NetApp_路径。
  4. 使用非root (sudo)帐户登录到SAP HANA数据库主机。
  5. 将目录更改为//home/binary/.sc_netapp/_<non root user> 、然后运行以下命令为二进制文件启用执行权限。
     ```
     chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
     ```

6. 以sudo SnapCenter 用户身份安装SAP HANA插件。
   ```
   ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
   ```
7. 将_certification/pepm_从<base_mount_path>连接器VM的_Connectic/client/certification/路径复制到插件主机上的/var/opt/snapcentre/spl/etc/_。
8. 导航到_/var/opt/snapcenter/spl/etc_并执行keytool命令以导入证书。
   ```
   keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore
   keystore.jks -deststorepass snapcenter -noprompt
   ```
9. 重新启动SPL：`systemctl restart spl`
10. 通过从Connector运行以下命令、验证此插件是否可从Connector访问。
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```

安装此插件后、您应执行此操作 添加SAP HANA数据库主机。

升级适用于SAP HANA数据库的SnapCenter 插件

您应升级适用于SAP HANA的SnapCenter 插件数据库、以访问最新的新功能和增强功能。

- 开始之前 *
- 确保主机上未运行任何操作。
- 步骤 *
  1. 为SnapCenter 用户配置sudo。有关信息，请参见 为SnapCenter 用户配置sudo。
  2. 运行以下脚本。
     ```
     /var/lib/docker/volumes/service-manager-
     2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.
     sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
     --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
     ```

     如果您使用的是旧版Connector、请运行以下命令以升级此插件。
     ```
     /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_pl
     ugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
     --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
     --upgrade
     ```

添加SAP HANA数据库主机

您应手动添加SAP HANA数据库主机以分配策略并创建备份。不支持自动发现SAP HANA数据库主机。

- 步骤 *
  1. 在*BlueXP* UI中，选择*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
  2. 选择*发现应用程序*。
  3. 选择*云原生*>* SAP HAA*并选择*下一步*。

4. 在*应用程序*页中，选择*添加系统*。
5. 在*系统详细信息*页面中、执行以下操作：
   a. 选择系统类型作为多租户数据库容器或全局非数据卷。
   b. 输入SAP HANA系统名称。
   c. 指定 SAP HANA 系统的 SID 。
   d. (可选)修改OSDB用户。
   e. 如果HANA系统配置了HANA系统复制、请启用* HANA系统复制(HSR)系统*。
   f. 选择*HDB安全用户存储密钥*文本框以添加用户存储密钥详细信息。

      指定密钥名称、系统详细信息、用户名和密码、然后单击*添加密钥*。

   您可以删除或修改用户存储密钥。
6. 选择 * 下一步 * 。
7. 在*Host Details*页面中，执行以下操作：
   a. 选择*添加新主机*或*使用现有主机*。
   b. 选择*使用SSL*或*手动*。

      对于手动、输入主机FQDN或IP、连接器、用户名、SSH端口、插件端口、 并可选择添加和验证SSH专用密钥。

   对于SSH、输入主机FQDN或IP、连接器、用户名和插件端口。

   a. 选择 * 下一步 * 。
      1. 在*Host configuration*页中，验证是否满足配置要求。

         选中复选框进行确认。

      2. 选择 * 下一步 * 。
      3. 在*存储占用空间*页面中，选择*添加存储*并执行以下操作：
   b. 选择工作环境并指定 NetApp 帐户。

      从左侧导航窗格中，选择BlueXP *Canves*以添加新的工作环境。

   c. 选择所需的卷。
   d. 选择*添加存储*。
      1. 查看所有详细信息并选择*添加系统*。

您可以从用户界面修改或删除SAP HANA系统。

在删除SAP HANA系统之前、您应删除所有关联的备份并删除此保护。

添加非数据卷

添加多租户数据库容器类型SAP HANA系统后、您可以添加HANA系统的非数据卷。

在发现可用的 SAP HANA 数据库后，您可以将这些资源添加到资源组以执行数据保护操作。

- 步骤 *
  1. 在* BlueXP* UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
  2. 单击*发现应用程序*。
  3. 选择*云原生*>* SAP HANA 、然后单击*下一步。
  4. 在*应用程序*页面中、单击 ••• 对应于要添加非数据卷的系统、然后选择*管理系统*>*非数据卷*。

添加全局非数据卷

添加多租户数据库容器类型SAP HANA系统后、您可以添加HANA系统的全局非数据卷。

- 步骤 *
  1. 在* BlueXP* UI中、单击*保护*>*备份和恢复*>*应用程序*。
  2. 单击*发现应用程序*。
  3. 选择*云原生*>* SAP HANA 、然后单击*下一步。
  4. 在*应用程序*页面中、单击*添加系统*。
  5. 在*系统详细信息*页面中、执行以下操作：
     a. 从System Type下拉列表中、选择*全局非数据卷*。
     b. 输入SAP HANA系统名称。
  6. 。在*Host Details*页面中，执行以下操作：
     a. 指定SAP HANA系统的关联SID。
     b. 选择插件主机
     c. 单击 * 下一步 * 。
     d. 查看所有详细信息、然后单击*添加系统*。

备份云原生SAP HANA数据库

您可以通过分配预制策略或创建的策略来创建备份。

创建策略以保护SAP HANA数据库

如果您不想使用或编辑预制策略、可以创建策略。

1. 在*应用程序*页面中、从设置下拉列表中选择*策略*。
2. 单击*创建策略*。
3. 指定策略名称。

4. (可选)编辑Snapshot副本名称的格式。
5. 选择策略类型。
6. 指定计划和保留详细信息。
7. (可选)指定脚本。 "预处理脚本和后处理脚本。"
8. 单击 * 创建 * 。

预处理脚本和后处理脚本

您可以在创建策略时提供预处理脚本、后处理脚本和退出脚本。这些脚本将在数据保护操作期间在HANA主机上运行。

支持的脚本格式包括.sh、python脚本、perl脚本等。

主机管理员应将预处理文件和后处理文件注册到中 `/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config` 文件

```
[root@scspa2622265001 etc]# cat allowed_commands.config
command: mount
command: umount
command: /mnt/scripts/pre_script.sh
command: /mnt/scripts/post_script.sh
```

环境变量

对于备份工作流、以下环境变量可作为预处理和后处理的一部分提供。

环境变量	**Description**
SID	选择用于还原的HANA数据库的系统标识符
备份名称	为还原操作选择的备份名称
UserStoreKeyNames	已为HANA数据库配置用户存储密钥
OSDBUser	已为HANA数据库配置OSDBUser
策略名称	仅用于计划备份
schedule_type	仅用于计划备份

创建SAP HANA数据库的备份

您可以分配预制策略、也可以创建策略、然后将其分配给数据库。分配策略后、将按照策略中定义的计划创建备份。

- 开始之前 *

您应已添加SAP HANA数据库主机。"添加SAP HANA数据库主机"

- 关于此任务 *

对于HANA系统复制(HSR)、计划的备份作业仅会对主HANA系统触发、如果系统故障转移到二级HANA系统、则现有计划会在当前主HANA系统上触发备份。如果未将此策略同时分配给主HANA系统和二级HANA系统、则在故障转移后、计划将失败。

如果为HSR系统分配了不同的策略、则主HANA系统和二级HANA系统的计划备份将触发器、而二级HANA系统的备份将失败。

- 步骤 *

1. 在应用程序页面中、如果数据库未使用任何策略进行保护、请单击*分配策略*。

   尽管数据库使用一个或多个策略进行保护、但如果需要、您可以通过单击继续分配更多策略 ••• >*分配策略*。

2. 选择策略并单击*分配*。

   备份将按照策略中定义的计划进行创建。

   服务帐户(*SnapCenter-account-snapback*_<account_id>)用于运行计划的备份操作。

创建SAP HANA数据库的按需备份

分配策略后、您可以为应用程序创建按需备份。

- 步骤 *

1. 在*应用程序*页面中、单击 ••• 对应于应用程序、然后单击*按需备份*。
2. 选择按需备份类型。
3. 对于基于策略的备份、选择策略、保留层、然后单击*创建备份*。
4. 一次性选择基于Snapshot副本或基于文件执行以下步骤：
   a. 选择保留值并指定备份名称。
   b. (可选)指定脚本和脚本路径。

      有关详细信息，请参见 "预处理和后处理脚本"

   c. 单击 * 创建备份 * 。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。